期中專題研究報告

股票也有回復力嗎？

物理模型與 AI 公式的比較實驗

研究對象　台積電（2330）與聯發科（2454）
資料期間　2026 年 5 月 4 日至 10 月 30 日
評估設計　訓練／驗證／測試時間切分
資料版本　TWSE 官方固定樣本；SHA-256 詳列於第三節

物理三　｜　林映霖

研究報告｜2026 年 11 月

摘要

本研究探討兩檔股票之訓練期對數價差是否呈現可預測的回復變化，並比較無變化基準、線性回復／Ornstein–Uhlenbeck（OU）啟發模型與 PySR 符號回歸公式。研究使用臺灣證券交易所（TWSE）台積電（2330）與聯發科（2454）2026 年 5 月至 10 月原始日收盤價，共 123 個共同交易日。對數價差係數僅以訓練資料估計；樣本依日期切分為訓練、驗證與測試，PySR 僅在訓練集搜尋候選公式，並以驗證集 MAE 選式。模型以逐日一步方式預測下一期對數價差變化。24 個測試目標的基準 MAE 為 0.008493、OU 為 0.008930、PySR 為 0.010204；兩候選模型相對基準的 MAE 改善分別為 −5.15% 與 −20.16%，RMSE 亦較高。訓練期 OU 啟發係數符合指定的線性回復條件，但此訓練內診斷未轉化為本測試期間的預測改善。本研究提供一個可重現且可追溯的比較案例；結果僅適用於此配對、資料版本與測試期間。

關鍵詞：對數價差、均值回復、OU 啟發模型、符號回歸、PySR、時間序列驗證

研究問題

RQ1：訓練期估計的線性價差變化模型，是否符合線性回復的方向條件？

RQ2：OU 啟發模型或 PySR 搜尋公式，能否在未參與估計與選式的測試資料上，降低無變化基準的預測誤差？

一、研究背景與目的

相關公司的價格可能共同受到市場、產業與資金環境影響。當兩個價格序列共享變動來源時，個別價格水準本身未必能反映兩者的相對偏離；以訓練期價格關係構造的對數價差，提供另一個可檢驗的狀態變數。若價差偏離後，後續變化在條件平均上朝相反方向移動，則可描述為回復傾向。這是一項經驗假說，不能由短期價格相關或單次模型係數直接確立。

本研究的目的有三：第一，在固定時間順序下建立訓練、驗證、測試程序；第二，比較基準、物理啟發線性模型與資料搜尋方程；第三，報告模型在共同測試目標上的誤差，並檢視訓練期所見回復訊號是否延伸至樣本外。研究脈絡參照共整合與誤差修正文獻，但本專題未進行單根或共整合檢定，因此不主張兩股存在正式的長期均衡關係（Engle & Granger, 1987）。

二、理論背景與研究假說

2.1 對數價差與回復假說

對數價格的線性組合常用於描述兩個序列間的相對關係。若一組線性組合具有穩定性，可與共整合觀點連結；然而，估計一條訓練期線性關係本身並不足以證明共整合。本研究將該組合視為預測特徵，並把樣本外預測表現與正式的時間序列性質檢定分開處理。

2.2 OU 啟發之離散線性模型

Ornstein–Uhlenbeck 過程以朝長期平均位置的漂移及隨機擾動描述連續時間動態（Uhlenbeck & Ornstein, 1930）：

$$dX_t = \kappa(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t$$

在等距離散觀測下，可用線性條件期望作為簡化近似。程式直接估計價差變化對當期價差的線性關係：

$$\Delta x_{t+1} = a + b\,x_t + \varepsilon_{t+1}\text{；}\quad x_{t+1} = a + \varphi x_t + \varepsilon_{t+1}\text{，}\varphi = 1 + b$$

若 $0 < \varphi < 1$，則離散線性條件預測朝固定點 $\mu = a/(1-\varphi)$ 收斂，其半衰期為 $\ln(0.5)/\ln(\varphi)$ 個交易步。本研究稱此規則為 OU 啟發診斷，而非連續時間 OU 參數的似然估計；訓練內符合條件也不代表係數跨期穩定。

2.3 符號回歸與 PySR

符號回歸在指定運算子集合與複雜度限制下搜尋可解釋的方程。PySR 將候選方程式整理為帕累托前緣；本研究限定加、減、乘運算子，固定亂數種子與序列化搜尋設定，候選式只依驗證集 MAE 選擇（Cranmer, 2023）。測試集不參與搜尋、選式或配對挑選。

2.4 研究假說

H1（訓練期參數診斷）：線性模型係數滿足 $b<0$ 且 $0<\varphi=1+b<1$。H2（樣本外預測）：OU 啟發模型或 PySR 公式至少一者的測試 MAE 低於無變化基準。H1 是訓練資料內的參數條件；H2 是保留測試上的比較命題，兩者不應混為同一種證據。

三、資料與研究方法

3.1 資料來源與樣本

價格資料來自 TWSE 個股日收盤價（STOCK_DAY）官方月資料，研究資料檔隨專案保存。配對為台積電（2330）與聯發科（2454），共同有效日自 2026-05-04 至 2026-10-30，共 123 個交易日。使用原始日收盤價，未調整股利及股票分割。資料取得時間為 2026-11-01 13:34:02 UTC；CSV SHA-256：fbd8cf64c130780ac6bb6c9e8e1c4d4760e5c51363b00b57a8b7570bdd19cb01。政府資料開放平臺列示相應日收盤價資料與授權條款；來源及再利用說明見專案 README 與 data/README。

3.2 變數建構

令 $P_{a,t}$、$P_{\beta,t}$ 為日期 t 的收盤價。以訓練樣本迴歸 $\ln(P_{a,t})$ 對 $\ln(P_{\beta,t})$，僅由訓練期估計截距 α 與斜率 β，再套用於整段價格序列：

$$x_t = \ln(P_{a,t}) - \alpha - \beta \ln(P_{\beta,t})；\quad \Delta x_{t+1} = x_{t+1} - x_t$$

預測特徵為 x_t、上一期已觀察價差變化 Δx_t，以及以前 20 期價差變化計算的移動標準差。未使用全資料標準化。預測採逐日、一步向前設定：對後續測試資訊日，前一個測試日的實際變化在該日已可觀察，故可作為 lag 與移動波動特徵；本設計不是在測試起點一次產生 24 期的固定起點預測。

3.3 時間切分與邊界處理

依日期排序，以 60%／20%／20% 切分價格序列。原始切分索引為訓練 73 日（2026-05-04 至 2026-08-14）、驗證 25 日（2026-08-17 至 2026-09-18）、測試 25 日（2026-09-21 至 2026-10-30）。建立監督式樣本時，排除滯後特徵不足及標籤跨越切分邊界的樣本；最後得到訓練 67 筆、驗證 24 筆、測試 24 筆。測試預測資訊日為 2026-09-21 至 2026-10-29，對應目標日為 2026-09-22 至 2026-10-30。三個模型均在同一組 24 個目標上評分。

3.4 比較模型

無變化基準。預測 $\Delta\hat{x}_{t+1}=0$，亦即價差水準預測維持 x_t。

線性回復／OU 啟發。以訓練樣本估計 $\Delta\hat{x}_{t+1} = a + b\,x_t$；僅當 $0<\varphi=1+b<1$ 時報告 OU 啟發半衰期。

PySR 替代公式。PySR 使用訓練資料搜尋候選方程，以驗證 MAE 選式。本次選式為 $\Delta\hat{x}_{t+1}$ = x * ((x * (-143.16728 * x)) - dx_lag1)。

PySR 設定為版本 1.5.10、seed=42、20 次迭代、maxsize=16，使用 +、−、× 運算子，以單程序及固定亂數種子搜尋。選定公式保存為 JSON，並以安全算式重載計算器核對驗證預測；最大絕對差異為 4.34×10^{-19}。介面展示時使用預存公式，標示為「公式預先搜尋，評估現場執行」。

3.5 評估指標

對同一組測試目標計算平均絕對誤差（MAE）與均方根誤差（RMSE）。相對基準 MAE 改善定義為 1 − MAE_model/MAE_baseline；正值表示誤差下降，負值表示誤差上升。指標只描述本研究目標的預測誤差，不作為因果或投資績效估計。

$$\mathrm{MAE} = n^{-1}\,\Sigma\,|y_t - \hat{y}_t|；\quad \mathrm{RMSE} = \sqrt{[n^{-1}\,\Sigma\,(y_t - \hat{y}_t)^2]}$$

四、實驗結果

4.1 訓練期參數與模型診斷

訓練期價格關係估計為 α=6.3063、β=0.1759。線性價差變化模型估計 a=0.000821、b=−0.236768，故 φ=0.763232，符合本研究事先指定的 0<φ<1 診斷條件；相應 OU 啟發半衰期為 2.57 個交易步。此結果支持 H1 的訓練期參數條件，但不是正式共整合檢定，亦不代表樣本外預測一定改善。

4.2 保留測試集表現

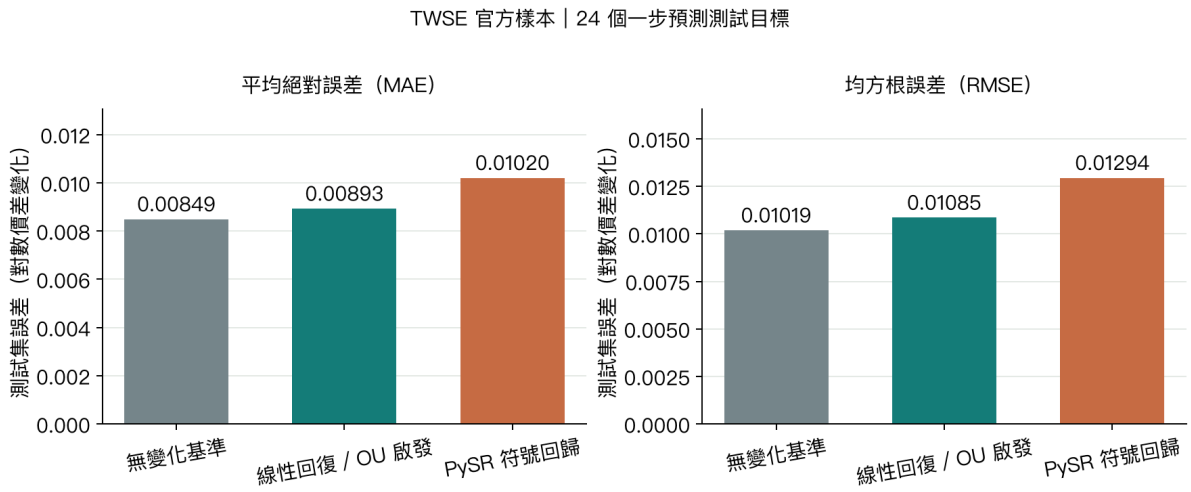


圖 1　測試集 MAE 與 RMSE。樣本為官方固定價格資料；每一指標以同一組 24 個一步預測目標計算。

模型	MAE	RMSE	相對基準 MAE 改善	驗證選式
無變化基準	0.008493	0.010186	—	—
線性回復／OU 啟發	0.008930	0.010853	-5.15%	—
PySR 替代公式	0.010204	0.012943	-20.16%	是

表 1　模型測試集預測誤差與相對基準改善。PySR 以驗證集 MAE 選定；測試集不參與選式。

無變化基準的 MAE 為 0.008493，OU 啟發模型為 0.008930（相對改善 −5.15%），PySR 為 0.010204（−20.16%）。三者 RMSE 分別為 0.010186、0.010853 與 0.012943，排序亦由基準最佳。據此，H2 在本次測試期間未獲支持；此為指定測試樣本上的比較結果，非對所有股票或期間的普遍判斷。

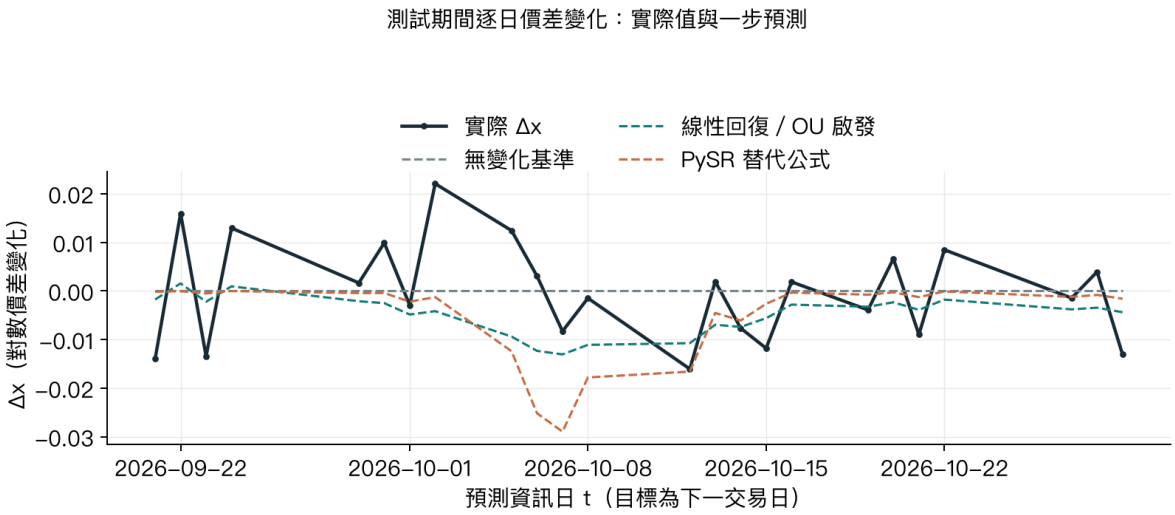


圖 2　測試期間實際與預測價差變化。橫軸為預測資訊日 t；各點預測 t 的下一共同交易日目標。

五、討論

訓練期係數呈現回復方向，但基準模型在測試 MAE 與 RMSE 均優於候選模型。這說明「訓練期線性係數符合回復條件」與「回復模型能改善樣本外預測」是不同命題。候選模型估計出的條件方向未能在本次短期測試中轉化成較低誤差；PySR 的非線性公式亦未展現相對基準優勢。可能解釋包括樣本有限、價差關係隨時間變動、候選特徵資訊不足，或價格噪音高於短期可預測訊號；本研究未設計程序去識別這些解釋，因此它們僅是後續待驗證的可能性。

實驗的設計重點是保留測試集隔離：價差係數只由訓練期估計，PySR 只在訓練資料搜尋並以驗證資料選式，測試樣本不參與選股、調參或選式。逐日一步預測則假設每一日可取得前一日已發生的變化資料。未來若採固定起點多步預測，特徵更新方式與誤差可能不同，應另行評估。

六、限制、結論與後續研究

本研究使用單一股票配對、123 個共同交易日及 24 個測試目標；價格未調整股利及股票分割。短驗證期與短測試期令結果不確定性較高，且未估計時間相依誤差區間、未執行正式共整合檢定，也未作跨配對或多時段外部驗證。故結論只適用於此固定資料版本與研究設定。

在本次樣本中，線性 OU 啟發係數符合訓練期回復條件，但無變化基準在測試誤差上最佳；PySR 公式也未降低基準 MAE。下一步應先登錄股票配對、預測目標、切分方案與評估規則，再擴大到多配對及多個滾動測試區間，報告係數和方程穩定性及時間相依不確定性。另可比較調整後價格及不同預測更新方案。

參考文獻

Cranmer, M. (2023). Interpretable machine learning for science with PySR and SymbolicRegression.jl. arXiv:2305.01582. https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.01582

Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. https://doi.org/10.2307/1913236

臺灣證券交易所（2026）。個股日收盤價資料（STOCK_DAY）[資料集]。政府資料開放平臺資料集 11548。https://data.gov.tw/en/datasets/11548

Uhlenbeck, G. E., & Ornstein, L. S. (1930). On the theory of the Brownian motion. Physical Review, 36(5), 823–841. https://doi.org/10.1103/PhysRev.36.823